

Programmazione ad oggetti

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica, Elettronica e delle Telecomunicazioni

Prova di programmazione
12 gennaio 2024

Al fine di poter gestire dinamicamente un testo, quest'ultimo viene memorizzato in una struttura dinamica di tipo **lista** in cui i singoli elementi sono le **parole** che formano il **testo**. Una **parola** è memorizzata come stringa (*string*) contenente caratteri di testo e punteggiatura senza spazi. Il testo risultante è formato dalle parole della lista separate da spazi.

Esempio di lista che contiene il testo "Questo è un esempio di testo.":

```
{"Questo", "è", "un", "esempio", "di", "testo." }
```

Data la seguente definizione della classe astratta *StringList*:

StringList
<pre>/** Adds a new element at the beginning of the list. */ virtual void push_front(std::string elem) =0; /** Adds a new element at the end of the list. */ virtual void push_back(std::string elem) =0; /** Returns the element at the given position with bounds checking. */ virtual std::string at(unsigned index) const =0; /** remove the element at the given position. */ virtual void remove(unsigned index) =0; /** Returns the number of elements in the list. */ virtual unsigned size() const =0; /** Clears all elements of the vector to make it empty. */ virtual void clear() =0; /** Gets a string representation of the list. */ virtual std::string str() const =0;</pre>

Si chiede di:

1) Creare una classe *StringListImpl* che implementa la classe astratta *StringList* sopra definita. Per questa prima implementazione di *StringListImpl* è possibile utilizzare STL del C++.

Provare la classe *StringList* con il seguente programma (*test1.cpp*):

```
int main() {  
  
    StringListImpl phrase;  
    phrase.push_front("ipsum");  
    phrase.push_back("dolor");  
    phrase.push_back("sit");  
    phrase.push_back("amet.");  
    phrase.push_front("Lorem");  
    cout << phrase.str() << endl;  
    cout << "size: " << phrase.size() << endl;  
  
    phrase.remove(0);  
    phrase.remove(1);  
    phrase.remove(1);  
    phrase.remove(1);  
    phrase.push_front("Lorem");  
    cout << phrase.str() << endl;  
}
```

che dovrebbe dare la seguente uscita (output):

```
Lorem ipsum dolor sit amet.  
size: 5  
Lorem ipsum
```

Sovraccaricare l'operatore `operator<<()` in modo da poter scrivere una *StringList* su output stream. Provare in nuovo operatore modificando l'ultima riga del programma di test in:

```
cout << phrase << endl;
```

2) Re-implementare la classe *StringListImpl* senza STL, utilizzando internamente un array di *string*.

3) Scrivere un programma che inserisce in una *StringList* un testo letto da file e lo stampa su schermo.

Come testo nel file usare:

```
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod  
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
```